

水下机器人 传感器与相关设备



中国科学院自动化研究所



水下机器人中的传感器



- 第一课时介绍了水下机器人的**总体概况**，了解了水下机器人的**能源及推进系统、控制系统**等。
- 为了了解机器人自身情况、获取外界信息、完成作业任务等，水下机器人还需配置相应的**传感器和相关设备**。

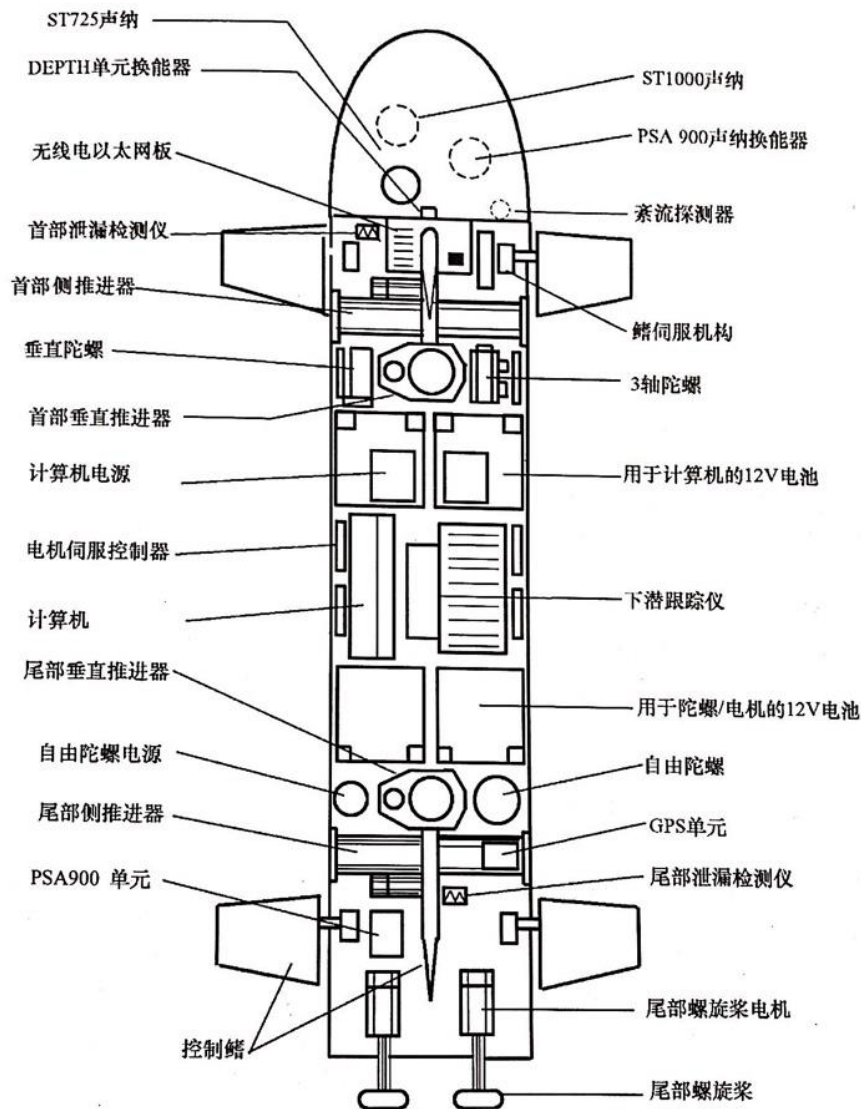
水下机器人中的传感器



美国海军研究生院 (NPS) 研发的
“PHOENIX”

充满了传感器

这些传感器分为哪些类呢?



主要内容



1

导航系统

2

通信系统

3

任务载荷系统

4

传感器配置情况举例

1.导航系统

水下机器人导航系统为机器人提供**位置、航向、深度、速度和姿态**等信息，**以保障机器人安全航向、作战或作业。**

常用的水下机器人导航系统有：

- 1.1 捷联惯导系统
- 1.2 水声计程仪
- 1.3 罗经
- 1.4 全球定位系统
- 1.5 回声测深仪
- 1.6 测高仪



1.1 捷联惯导系统



惯导系统是一种**不依赖于任何外部信息**、也不向外部辐射能量的**自主式导航系统**，具有隐蔽性好，可在空中、地面、水下等各种复杂环境下工作的特点，主要分为**平台式惯导系统**和**捷联式惯导系统**两大类。

捷联惯导系统是在平台式惯导系统基础上发展而来的，它是一种无框架系统，**由三个速率陀螺、三个线加速度计和微型计算机组成**

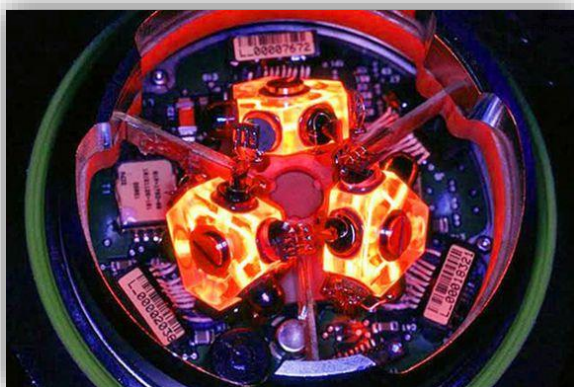
陀螺仪和加速度计直接固连在运载体上。陀螺和加速度计分别用来测量运载体的角运动信息和线运动信息，机载计算机根据这些测量信息解算出运载体的航向、姿态、速度和位置

1.1 捷联惯导系统

- **特点：结构简单、体积小、重量轻、成本低、维护简单、可靠性高、容错能力强。**
- **如今水下无人航行器的惯导系统中常用的陀螺惯导有：
激光陀螺惯导 和 光纤陀螺惯导**



早期体积巨大的机械式陀螺仪



HG1700环形激光陀螺仪



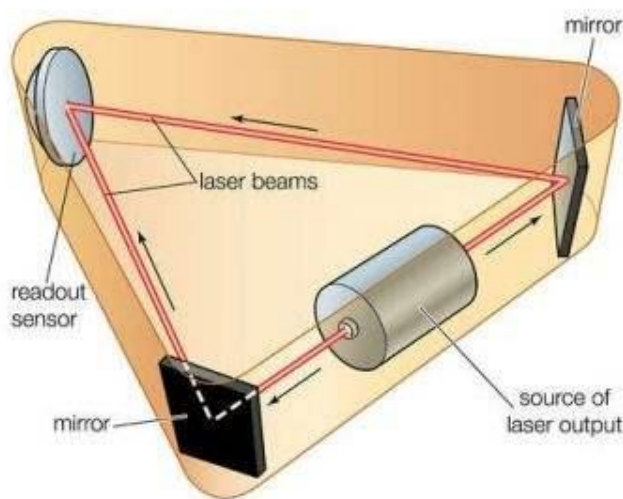
PHINS 光纤陀螺惯导

1.1 捷联惯导系统

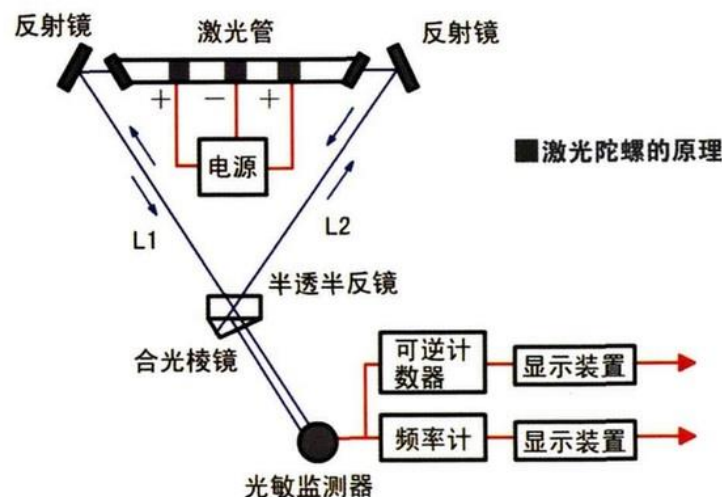
• 激光陀螺惯导原理简介:

激光陀螺仪的原理是利用**光程差来测量旋转角速度**，在闭合光路中，由同一光源发出的沿**顺时针方向和反时针方向**传输的两束光和光干涉，利用**检测相位差或干涉条纹的变化**，就可以测出**闭合光路旋转角速度**。

特点：结构简单，工作寿命长，维修方便，可靠性高



单轴激光陀螺



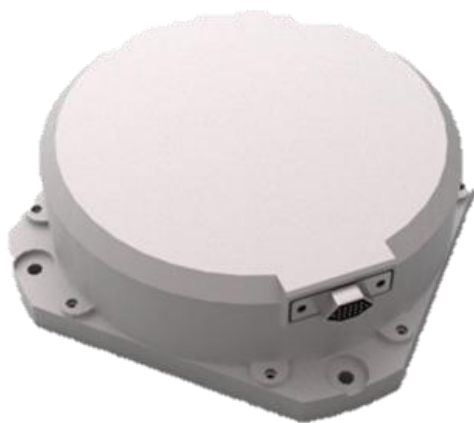
激光陀螺仪原理

1.1 捷联惯导系统

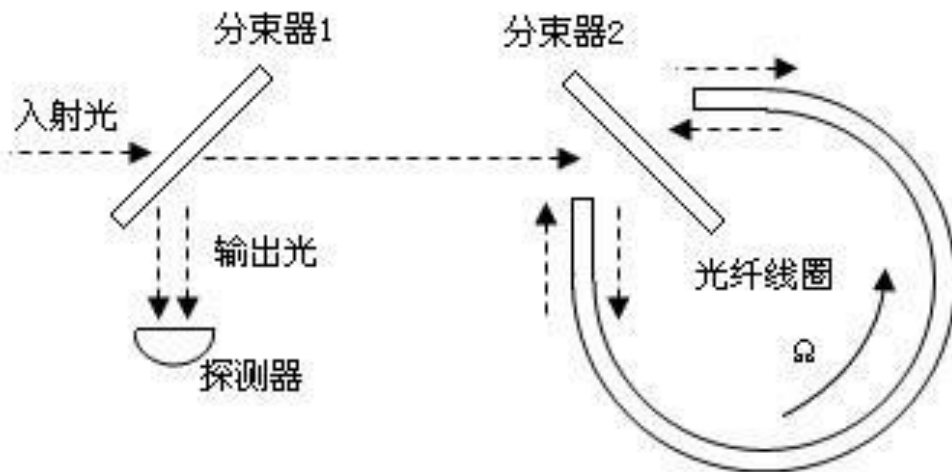
• 光纤陀螺惯导原理简介:

光纤陀螺的工作原理即在同一闭合光路中从同一光源发出的两束特征相等的光，以相反的方向进行传播，最后汇合到同一探测点，若绕垂直于闭合光路所在平面的轴线，相对惯性空间存在着转动角速度，则正、反方向传播的光束走过的光程不同，就产生光程差，其光程差与旋转的角速度成正比。

特点：通过增加光纤线圈长度，检测灵敏度和分辨率比激光陀螺仪高好几个数量级



单轴光纤陀螺



光纤陀螺仪原理

1.2 水声计程仪

水声计程仪是根据**测量声脉冲沿两个声程传播所经历的时差**，**求取舰船、水下机器人等载体航速的计程仪**。

- 主要有 **多普勒声呐计程仪** 和 **声相关计程仪**



Syrinx多普勒声呐计程仪



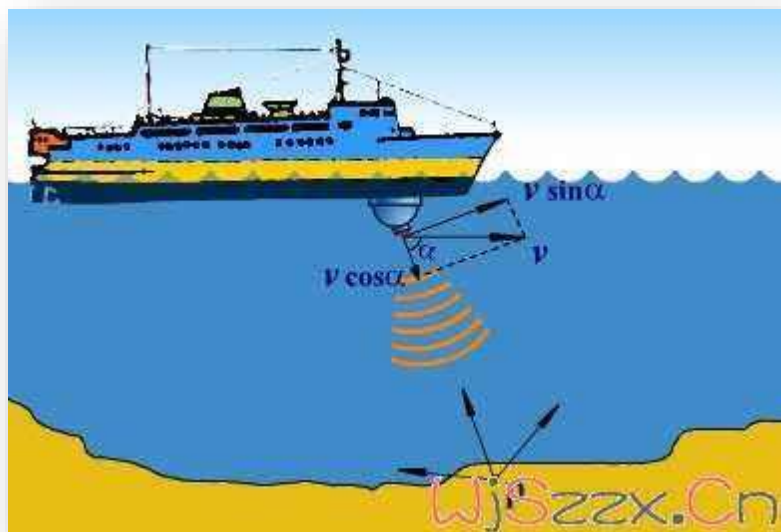
声相关计程仪组件

1.2 水声计程仪

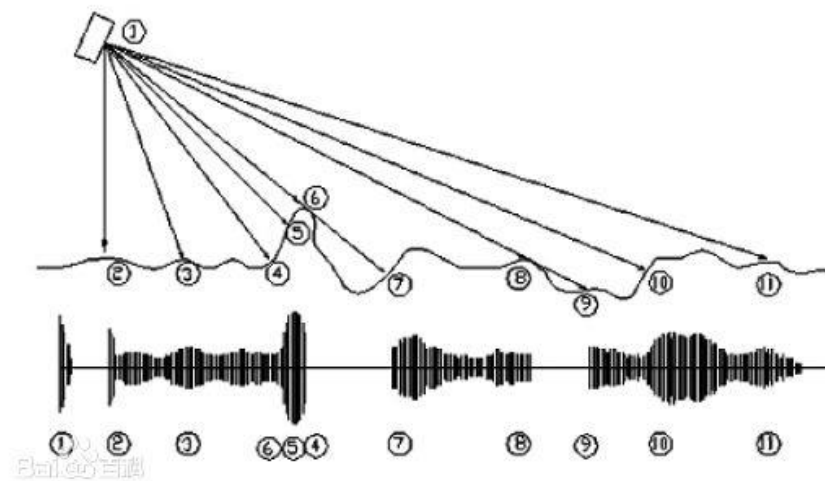
- 多普勒声呐计程仪原理简介:

多普勒声呐计程仪通过**计算收发信号与海底之间存在相对运动所产生的多普勒效应**，来测量载体相对海底的速度或相对于海水的速度。

特点：同时测出纵向和横向速度、兼作探测仪使用



声呐计程仪工作示意图



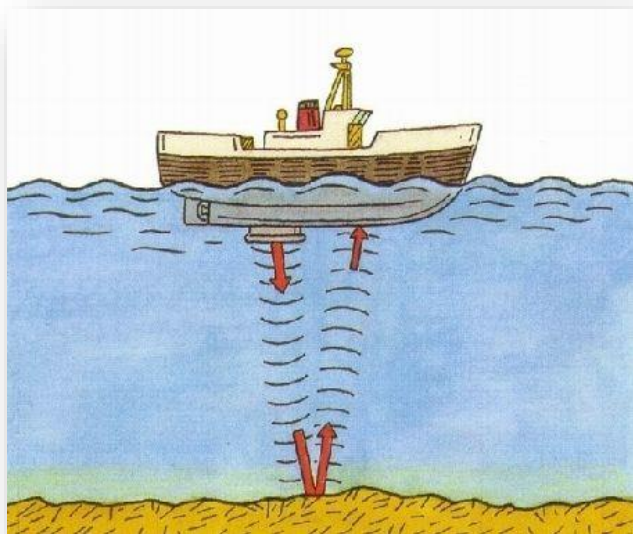
声呐探测海底地形

1.2 水声计程仪

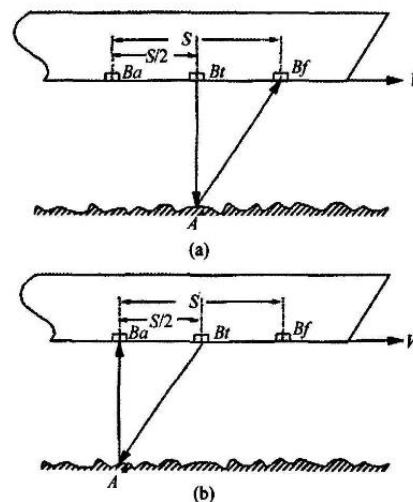
• 声相关计程仪原理简介:

垂直向水下发射和接收水声信号，并对回波信号进行相关处理，获得载体相对海底的速度或相对于海水的速度。

特点：测速精度与声速无关、兼作测深仪使用



声相关计程仪工作示意图



声相关计程仪原理图

($V = S/(2\tau)$, τ 为船头和船尾接收器接收到信号的时间差)

1.3 罗经

罗经是提供方向基准的仪器。水下机器人用以确定航向和观测物标方位。

- 常采用的罗经包括：**磁罗经** 和 **陀螺罗经**



CPT-130台式磁罗经



G280光纤陀螺罗经

1.3 罗经



磁罗经：利用**自有支撑的磁针**在地磁场作用下能指向磁北的特性而制成的指向仪器。

- **缺点：**指向精度较低、在磁极区不能使用。
- **优点：**结构简单、价格低廉、无需电源、随时投入使用。

陀螺罗经：根据**陀螺仪的定轴性和进动**，利用**地球自转和重力**，借助控制设备，使陀螺转轴能自动指向北的导航仪器。

- **缺点：**结构精密、启动时间长（1~4h）。
- **优点：**指向精度高、不受铁磁干扰。

- 1.4 全球定位系统 (GPS)

测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离，然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的**具体位置**（**水面上应用**）

- 1.5 回声测深仪

利用声波在水中的传播特性，遇到不同介质产生反射的原理而设计的测深仪器

- 1.6 测高仪

利用声波传播特性和反射原理，**测量水下机器人距离海面或冰下高度。**

在实际使用中，通常多种导航系统配套使用，可以互相取长补短，基于卡尔曼滤波等算法消除积累的误差。

2.通信系统

通信系统帮助水下无人航行器在母船、岸上指挥中心与水下航行器之间传输信息。母船和岸上指挥中心将使命规划、简单指令控制码等传给机器人；水下机器人将自身状态信息、目标信息、水下环境特征信息等传给母船和岸上指挥中心

常用的水下机器人通信系统有：

- 2.1 水声通信
- 2.2 无线电通信
- 2.3 卫星通信
- 2.4 光缆通信
- 2.5 以太网通信



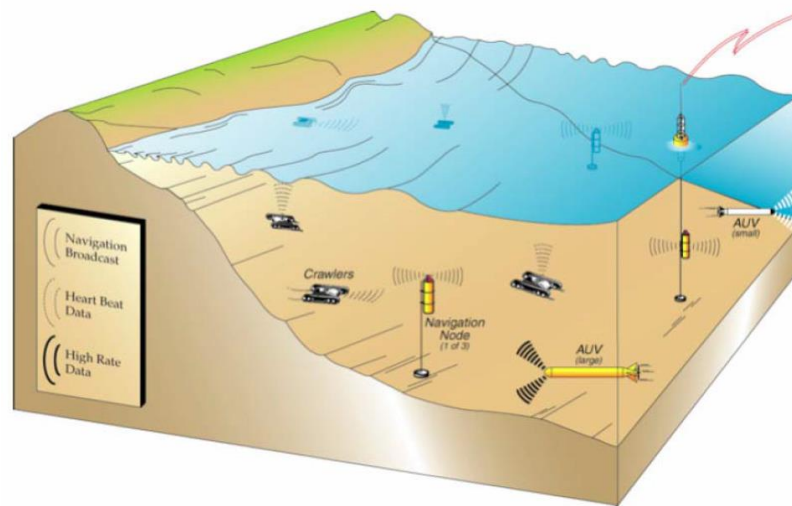
2.1 水声通信

水声通信是利用声波进行水下通信联络的通信。水下机器人水声通信主要用于水下机器人与母船、其他水下机器人、潜标或浮标之间的信息水下传输，以实现数据、信息和情报的水下无线传输。

- 特点：是数字通信中最困难的无线通信，多径传播时延大，有时变性及衰落特性。



Evologics S2C R 水声通信组件

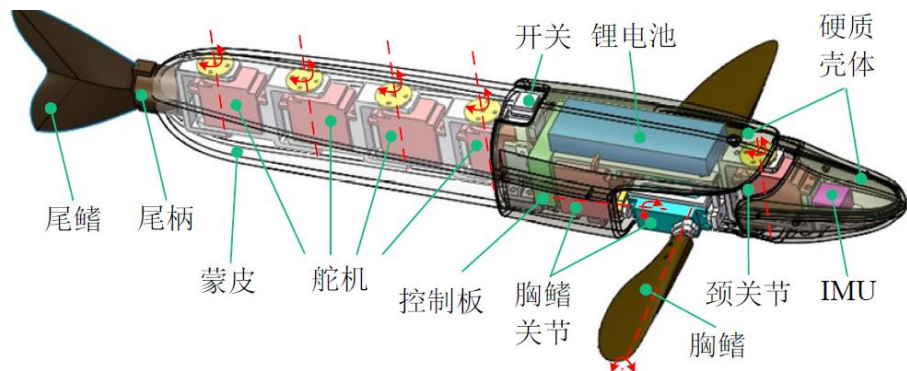


水声通信网络

2.2 无线电通信

无线电通信是利用无线电波传递信息而达成的通信。水下机器人无线电通信主要使用超短波通信，采用无线电短波通信时，水下机器人必须浮到水面状态工作，通常是在母船布放和回收水下无人航行器时使用。

- 特点：建立迅速、便于机动、易于与方位不明或受阻隔的目标进行通信；但信号易被截获、测向和干扰，有些波段信道不稳定，易受天气等因素影响。



自动化研究所研发的采用**433MHz**
无线电水下控制的高机动机器鱼

HYDROID公司研发的具有
2.4GHz无线电通信功能的
REMUS-100

2.2 卫星通信

卫星通信是利用人造地球卫星转发信号的无线电通信，按波段属于微波通信。采用卫星通信方式时，水下机器人必须上浮到水面工作状态。

- 特点：通信距离远，容量大，质量高，覆盖面广，受地形影响小，组网灵活；传播损耗大，时延长，信号易被干扰、截获。**



Echo Voyager水下无人航行器在水面进行卫星通信

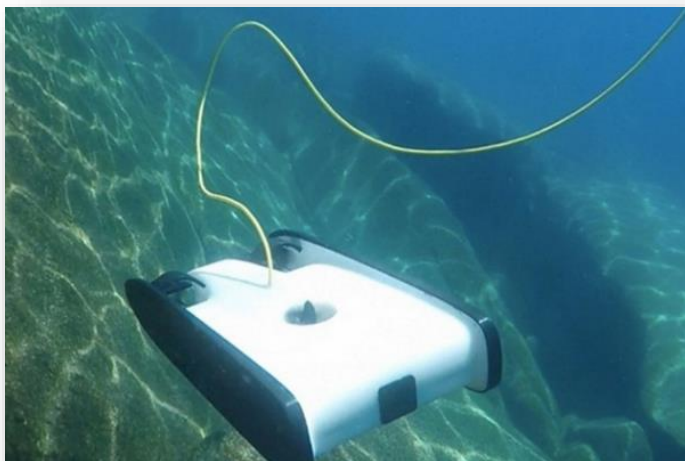


“金枪鱼”-21在水面进行卫星通信

2.2 光缆通信

光缆通信是利用通信光缆传输信号而达成的有线通信。水下机器人光缆通信主要用于水下机器人与母船之间的远距离、大信息量和短时间快速水下信息传输，以实现数据、信息和情报的水下有线传输。

- **特点：频带宽、通信容量大、损耗低、性能稳定、通信质量高、电磁辐射较少、所传信号不易被截获，无串话干扰、保密性好、抗电磁干扰、能有效保证信息传输；机动性和抗毁性差、受温度影响。**



采用光缆通信的OpenROV
Trident 水下机器人



采用光缆通信的
FiFish水下机器人

2.2 以太网通信

水下机器人以太网通信通过光纤网传输数据，主要用于母船和水下机器人之间大量数据的相互传输。采用以太网通信时，水下机器人一般已经回收至母船上，并处于水线以上甲板或舱室内。

- 特点：通信数据量大



Slocum glider自主式滑行潜航器在下载数据



正在回收的MK.18 mod 2

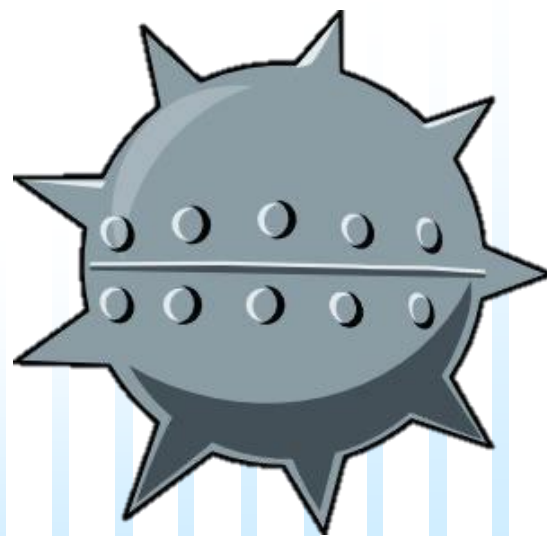
3.任务载荷系统

水下机器人任务载荷是指为**满足水下机器人使命任务、实现作战或作业功能而配置的水声、电子和光学等设备，及水中武器、水下作业工具等。**

鉴于水下机器人尺寸小、能源有限，一种水下器所能配置的任务载荷是比较有限的，所担负的使命任务也相对单一。

按使命任务划分通常包括：

- 3.1 侦查、探测和海洋测量设备
- 3.2 信息对抗设备
- 3.3 水中武器或弹药
- 3.4 水下作业工具



3.1 侦查、探测和海洋测量设备



侦查、探测和海洋测量设备指能帮助水下机器人进行情报侦查、地形探测、海洋环境测量，从而完成任务要求的传感器和相应设备。

按照传感器原理可分为：

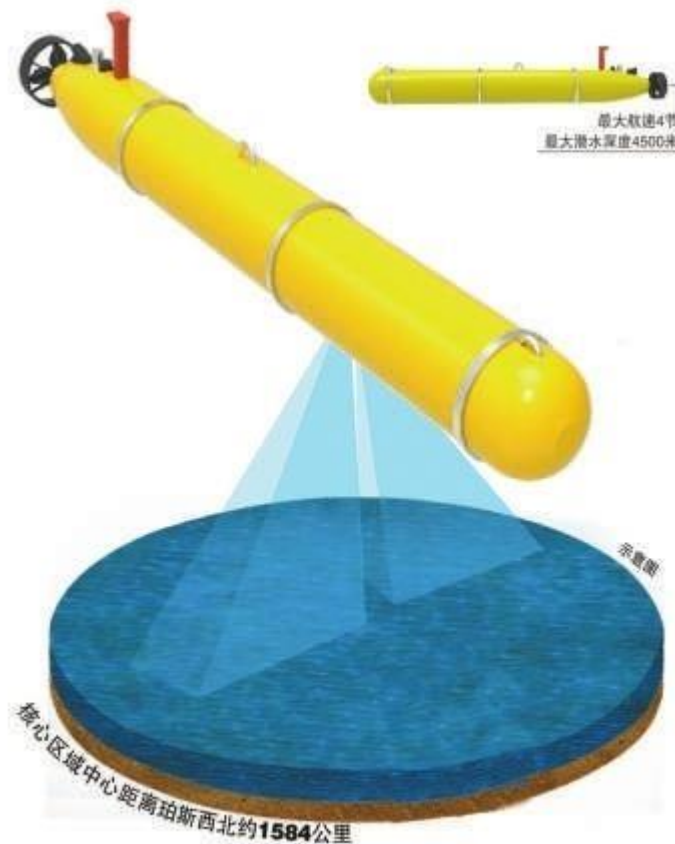
- **3.1.1 声学设备**
- **3.1.2 光电成像探测设备**
- **3.1.3 电子侦查设备**
- **3.1.4 磁力探测设备**

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

3.1.1 声学设备

指利用声波传播和反射原理，接收和发射声波，实现探测水下目标、测量海洋水文气象参数、侦测敌舰艇噪声和测量海洋环境噪声的水声设备。主要包括：

前视声呐、侧扫声呐、多波束测深声呐、浅层剖面仪、声学多普勒流速剖面仪、温盐



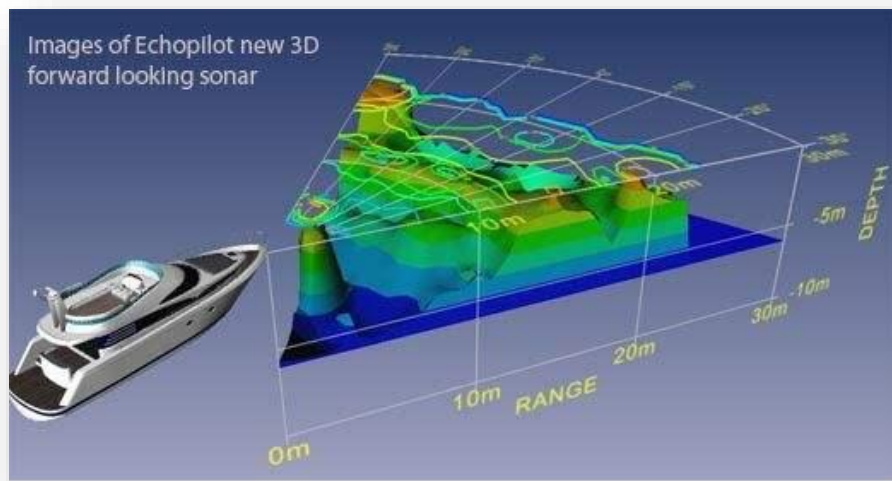
“蓝鳍”无人航行器进行水下探测

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

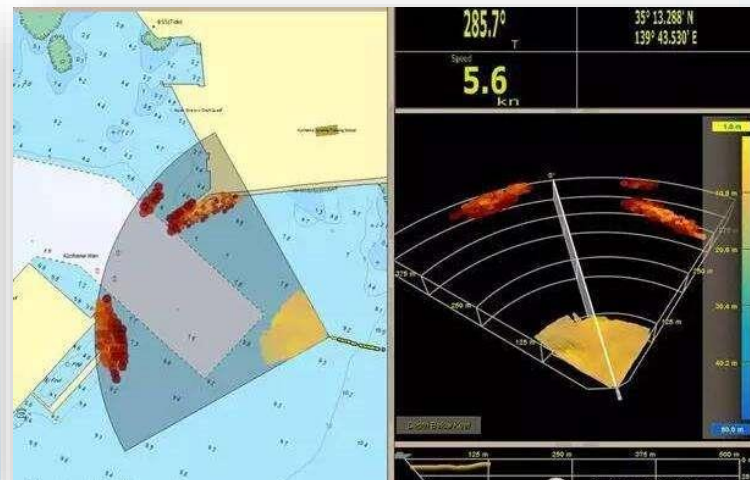
3.1.1 声学设备

- 前视声呐

前视声呐是指利用声波对**水下机器人前进方向的水中目标进行探测、定位的声呐**、提供目标的方位和距离信息，用以保证水下机器人的航行安全或者探测前进方向的水雷



美国FarSounder3D前视声呐



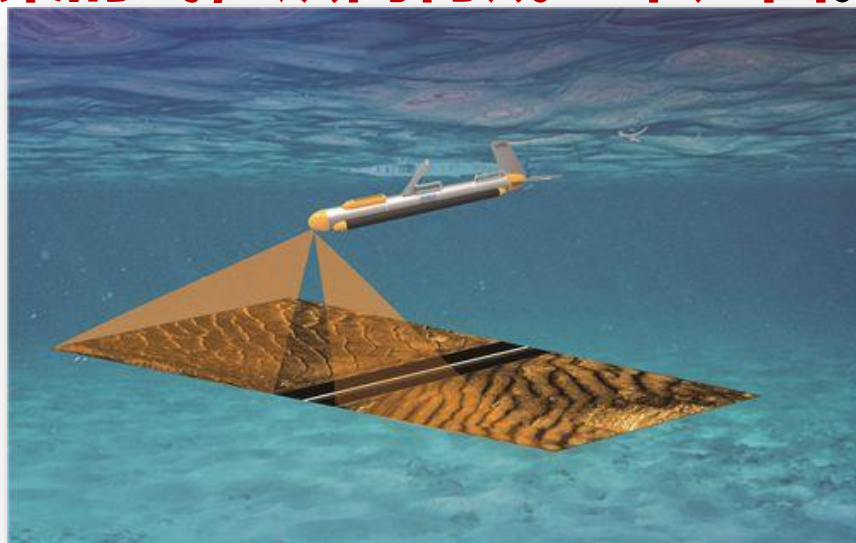
FarSounder前视声呐界面图

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

3.1.1 声学设备

• 侧扫声呐

侧扫声呐由换能器基阵、收发机和记录器组成。工作时、换能器基阵向载体两侧下方发射扇形波束的声脉冲、遇海底产生反射波，接收换能器按回波到达的时间先后依次接收。经过信号处理后，在记录纸上形成许多平行又密集的线条，从而构成二维声图。



装备侧扫声呐的水下无人航行器



水下飞机残骸二维声图

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

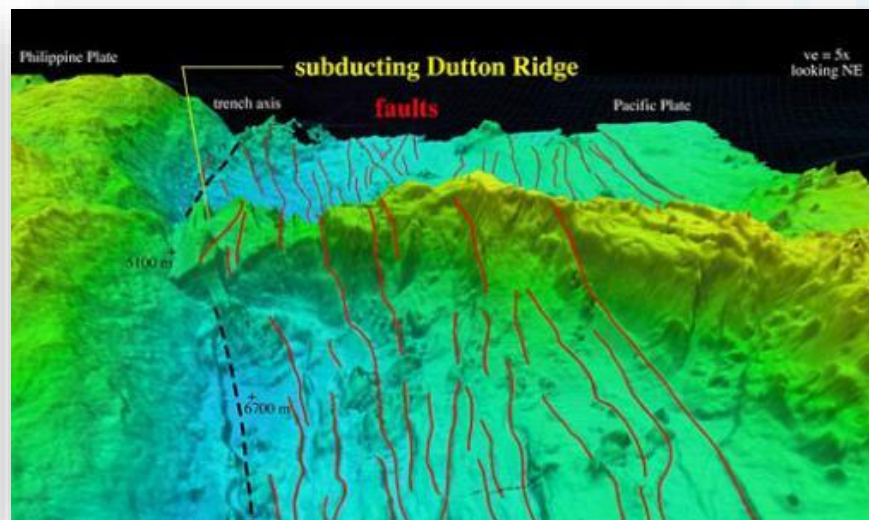
3.1.1 声学设备

- 多波束测深声呐

多波束测深声呐可同时获得与舰船等载体航迹相垂直面内数十个深度值得回声测深声呐。原理和工作频率与回声测深仪相同。



多波束测深声呐工作示意图



多波束测深声呐绘制的海底地形图

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

3.1.1 声学设备

- 声学多普勒流速剖面仪

声学多普勒流速剖面仪 (ADCP) 是一种利用声学多普勒原理测量水流速度，它具有测深、测速、定位的功能



流速剖面仪工作示意图



HydroSurveyor流速剖面仪

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

3.1.1 声学设备

- 温盐深测量仪

温盐深测量仪 (CTD) 用于测量海水的温度、盐度和深度、这类仪器采用力学、热学、流体力学等原理制成。主要用于沿海生态系统中生物地球化学参数的观测。



装备了CTD，主要用于探测深渊底层洋流结构的“海斗”号水下机器人



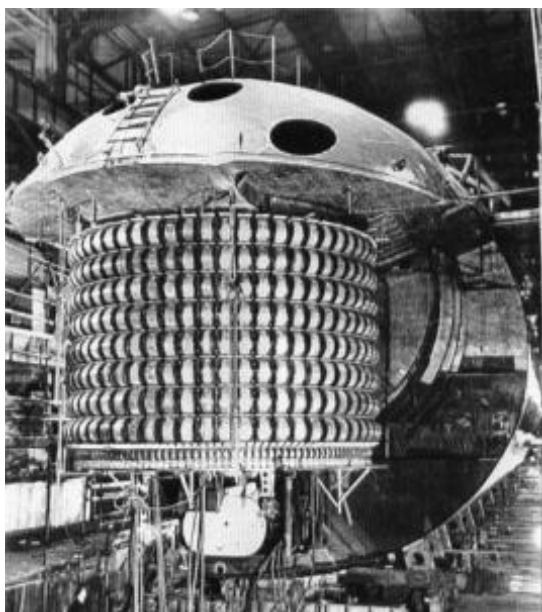
中国南极科考队大洋考察队使用的CTD设备

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

3.1.1 声学设备

- 主被动探测声呐

主要指工作频率在1kHz到几十千赫的主被动搜索声呐，用于探测舰艇等机动目标，测定目标的距离和方位。在水下机器人上主要采用被动探测声呐。



早期用于潜艇的巨大的主被动探测声呐阵列

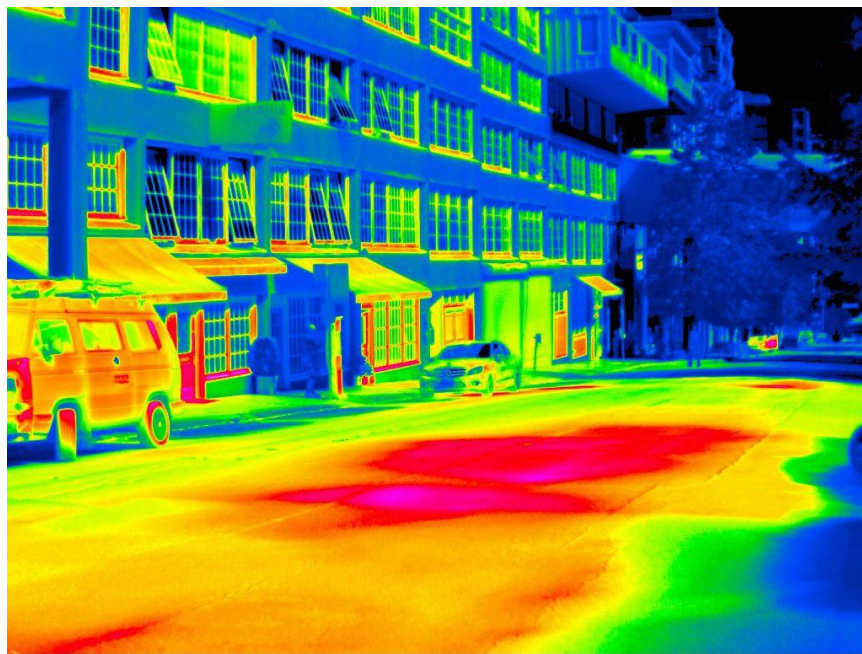


可装备舷侧被动阵声呐的“海马”水下无人航行器

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

3.1.2 光电成像探测设备

指利用**光学成像和红外成像**等原理探测和获取舰艇等目标特征的探测设备。水下机器人上配置的光电成像探测设备包括**水面光电成像探测设备**和**水下光电成像探测设备**。



红外热成像效果

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

3.1.2 光电成像探测设备

• 水下光电成像探测设备

包括探测水下目标的水下电视系统和水下照相机等。水下电视系统是能将摄像机嵌入水下进行摄像的成套电视设，包括水下探照灯、控制器、录像机、视频监视器和电缆等；水下照相机主要指CCD相机，CCD即电荷耦合器件（charge coupled device），能将光线变为电荷并将电荷存储及转移，也可将存储的电荷取出使电压发生变化，CCD相机具有体积小、重量轻、不受磁场影响等特性。



水下电视系统



水下CCD相机

3.1 侦查、探测和海洋测量设备

3.1.2 光电成像探测设备

- 水面光电成像探测设备

包括探测水面以上目标的视频摄像机（近距离观察）、视频照相机和热像仪等。热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上，从而获得红外热像图，这种热像图与物体表面的热分布场相对应。



“回声巡逻兵” 航行器进行水面观测

3.1 侦查、探测和海洋测量设备



3.1.3 电子侦查设备

水下机器人的电子侦查设备用于接收雷达、无线电等电子信号，对地方舰艇、机载和岸用雷达、通信、武器控制系统等电子设备的电子信号实施侦查。主要包括信号采集设备、信号处理设备、数据记录设备和接收天线。

3.1.4 磁力探测设备

指磁力探测仪，它根据光泵稳态氦原子的特性来探测磁场强度变化的原理来工作。其敏感元件的拉莫尔（Lamor）频率的变化被转换成一种模拟电压，经带通滤波器进行处理后给出磁场强度分布。

3.2 信息对抗设备

水下机器人上搭载的信息对抗设备主要是**水声对抗设备**。通常水下机器人与水声对抗设备一起形成**潜艇模拟器**，模拟潜艇的反射回波和辐射噪声，模拟潜艇在水下的航行机动，以保证潜艇规避反潜艇和反潜艇空兵的搜索。



美国MK30 Mod 2 潜艇模拟器

3.3 水中武器或弹药

水下机器人可配置**武器或武器发射舱**，在己方其他平台指挥控制或自主决策下，发射武器，**用以打击目标**。搭载的水中武器主要包括**鱼雷、反鱼雷鱼雷、水雷、反水雷器具**等。



美国“曼塔”底部可悬挂两枚鱼雷



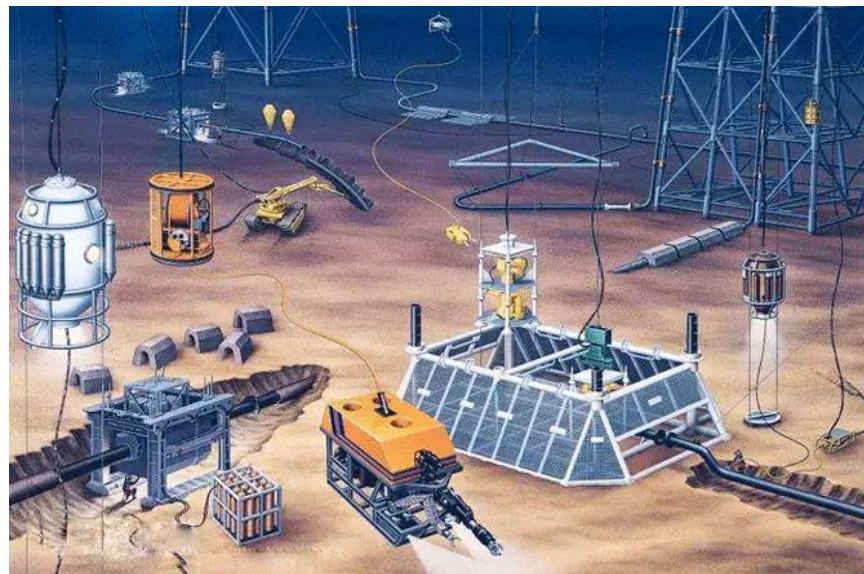
英国“护身符”配置有
4个“射水鱼”灭雷具

3.4 水下作业工具

水下作业工具主要指为水下机器人上配置的机械手或割刀等器具，**可用于水下剪短锚索、装配某些部件、抓住和定位水下物体等。**



自动化研究所研发的具有水下作业臂的“带状鳍波动式”水下机器人



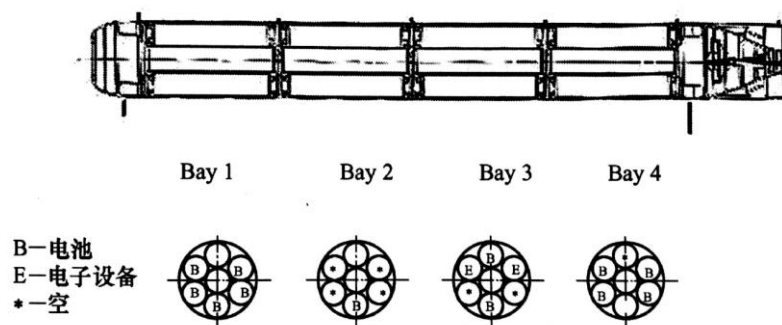
水下机器人进行作业

4. 传感器配置情况举例

• 美国“海马” 水下无人航行器



航行器照片



航行器结构

导航系统配置情况:

惯导系统: Kearfott KN 5053 激光陀螺

多普勒声呐计程仪: RDI WHN 300kHz DVL

GPS: TASMINGPS 接收机

测深仪: Kongsberg Simrad EM3000D, 300kHz

声响应答器跟踪系统: WHOI Paradigm

压力计: Paroscientific

通信系统配置情况:

水声通信: UWM 3000 声调制解调器

无线电通信: WiFi 2.4GHz 无线电通信

卫星通信: 铱星通信

任务载荷配置情况:

多波束测深声呐: AN/AQS-14

侧扫声呐: Marine Sonics 150/600kHz 双频

声学多普勒流速剖面仪: RDI WHN 600kHz

ADCP

CTD: Sea-Bird SBE-37

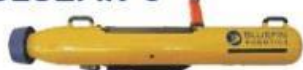
4.传感器配置情况举例

• 美国“蓝鳍”-21 BPAUV

BLUEFIN-SPRAY



BLUEFIN-9



BLUEFIN-12



BLUEFIN-21



机器人照片

导航系统配置情况:

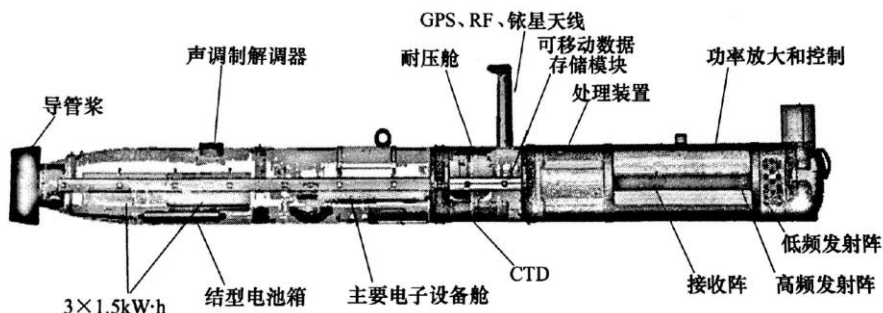
惯导系统: Kearfott T24 激光陀螺 或 PHINS光纤陀螺
多普勒声呐计程仪: RDI WHN 300kHz 或 600kHz DVL
差分GPS: WAAS GPS
测深仪
磁罗经
姿态航向参考系统
短基线定位系统

通信系统配置情况:

水声通信: WHOI 微型声调制解调器
无线电通信: WiFi 2.4GHz 无线电通信
卫星通信: 铱星通信
以太网通信

任务载荷配置情况:

侧扫声呐: Klein5400
多波束测深声呐: Reson Seabat 7125
浅层破面仪: Edgetech
合成孔径声呐: QinetiQ SAS
声学多普勒流速剖面仪: RDI WHN 600kHz ADCP
CTD: SBE9



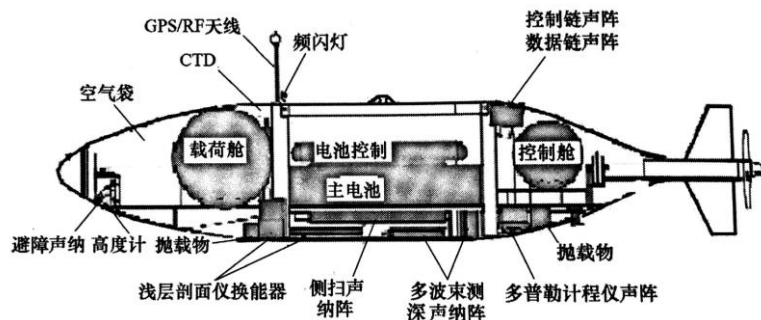
机器人结构

4.传感器配置情况举例

• 挪威 Hugin1000



机器人照片



机器人结构

导航系统配置情况:

惯导系统: HG 1700 或 IXSEA IMU 90 或 IXSEA IMU 120
多普勒声呐计程仪: RDI WHN 600kHz DVL
压力计: 石英8CB700-I-505
GPS: Jupiter GPS 接收机
磁罗经: Leica DMC 罗经

通信系统配置情况:

水声通信: UWM3000 声调制解调器
无线电通信: 400MHz 特高频通信
卫星通信: 铱星通信
以太网通信: 数据率为 100Gb/s

任务载荷配置情况:

多波束测深声呐: EM2000 或 EM3000
侧扫声呐: Edgetech
合成孔径声呐: Edgetech SAS
声学多普勒流速剖面仪: RDI WHN 600kHz ADCP
CTD: Micro-CTD
拖曳阵声呐

在未知礁石水域中（水深50米以内），浓见度较高，水下机器人需要从水下一个位置游动到水下固定位置完成抓取作业任务，根据该任务，请选择水下机器人的所携带的传感器、载荷情况，水下机器人的推进方式？

- **定位系统**

惯导系统、Kearfott T24 激光陀螺 或 PHINS光纤陀螺、多普勒声呐计程仪、差分GPS、测深仪、磁罗经、姿态航向参考系统等

- **通讯系统**

水声通讯、以太网通讯等，GPS、卫星等不是必然选择（水面上应用）

- **载荷**

水下作业臂、避障声呐、侧扫声呐、视觉传感器（用于近距离作业）

谢 谢!